多级嵌套漏斗记忆系统 MLNF-Mem —— 面向人形机器人的类脑认知与记忆中枢（技术白皮书）

副标题：后大模型时代，让 AI 从「工具」走向「可成长智能体」的底层记忆架构
全文公开丨首创首发丨可直接引用丨可落地实现
提出者：文波福
首发时间：2026 年 3 月 17 日
本文为全球首创类脑记忆架构，面向人形机器人、具身智能与通用智能，完整开放理论框架、形式化定义、运行规则与工程约束，欢迎学术引用与技术落地。
著作权与转载引用声明
本文为原创学术作品，作者自创作完成之日起自动享有完整著作权，无需登记、无需申请、无需备案。
1. 非商用使用（免费）个人学习、学术研究、技术讨论、媒体报道、引用转发均可免费使用，但必须：
- 完整保留作者署名、标题、首创声明与来源；
- 不得篡改、删减、歪曲本文核心理论、架构、定义与结论。
2. 商用使用（需授权）本文理论、架构、流程、方法仅开放非商用使用，不开放商业使用权。凡用于商业产品开发、技术落地、联合研发、专利申报、融资宣传、商业化部署等商业用途，必须提前联系作者获得书面授权。作者保留收取授权费、合作分成、技术咨询等相关权利，未经授权商用将依法追究责任。
摘要
针对当前人形机器人与具身智能体在长期记忆、行为一致性、经验累积与个体演化中存在的结构性缺陷，本文提出多级嵌套漏斗记忆系统（Multi-Level Nested Funnel Memory System, MLNF-Mem）。
系统采用总控漏斗 + 动态有限子漏斗双层架构，以时序衰减与重要度启发式实现信息分层、筛选、沉淀与自然遗忘，并满足宏观自收敛特性。系统与知识记忆模块、执行引擎、决策仲裁层松耦合协同：漏斗记忆负责个体经验与行为偏好记录，知识记忆负责流程、规则、方法存储，执行引擎负责感知、推理、动作，仲裁层负责冲突消解。
在此基础上，本文进一步引入类人记忆三驱动机制：情绪优先级存档、意义标签筛选、重复使用强化，使机器人记忆机制与人类大脑工作原理同构。同时通过严格遗忘与压缩策略，将终身有效记忆控制在 1GB～10GB 区间，从根源避免记忆爆炸。
本架构不预设人格、不固化价值观，支持可教育、可自主学习、可成长，个体倾向性由经验累积自然涌现，具备轻量化、可解释、端侧可部署、鲁棒性强等特点。本文完整给出形式化定义、运行规则、工程约束与收敛条件，为人形机器人、具身智能与通用智能提供一种理论完备、可落地的类脑认知基础框架。本架构与大模型天然互补：大模型负责感知、推理与世界理解，MLNF-Mem 负责长期记忆、经验沉淀与行为一致性，二者联合可构建安全可控、可教育成长、端侧可部署的通用智能体。
1 引言
人类智能的核心，在于以记忆为载体、以经验为路径、以时间为尺度的持续自我塑造。当前人形机器人与具身智能体的记忆与学习方案，存在明显局限：

1. 长上下文窗口有限，历史信息易丢失
2. 向量检索缺乏时序结构与层次化筛选
3. 人格与偏好多为人工设定，行为一致性弱
4. 技能与经验缺乏独立持久化存储
5. 缺少统一的记忆管理、遗忘机制与冲突策略
6. 未实现人脑式情绪、意义、重复三通路存档逻辑
7. 缺乏出厂预置记忆与终身成长的平衡机制，难以兼顾商业化落地与个体可塑性

本文提出多级嵌套漏斗记忆系统，核心贡献如下：

1. 提出总控漏斗 + 动态有限子漏斗统一记忆架构
2. 定义宏观自收敛定性涌现特性及约束条件
3. 建立漏斗记忆 / 知识记忆 / 执行引擎三层协同范式
4. 给出完整运行规则、工程约束与鲁棒性设计
5. 以经验驱动方式实现个体倾向性自然涌现
6. 首次将人脑情绪-意义-重复三机制融入结构化记忆体系
7. 给出严格容量约束与遗忘策略，实现类人级轻量化终身记忆
8. 明确可教育、可自主学习、可成长是记忆架构的固有属性，而非外部附加功能，并支持出厂预置基础常识与技能，兼顾商业化起点与后续成长可塑性
9. 构建全域学习、重点感知、步骤固化、安全可控的类人学习机制
10. 工程化实现海马体-大脑皮层的记忆巩固逻辑，形成面向人形机器人的完整类脑认知中枢

2 相关工作

现有相关研究可分为三类：传统记忆系统、类脑计算、具身智能学习框架。

- 情景记忆、语义记忆、程序记忆等认知心理学基础
- 向量数据库与 RAG 检索结构
- 长期上下文扩展方案
- 动态分类、主题记忆、事件记忆等结构
- 类脑计算、海马体与大脑皮层模型、时序记忆单元
- 具身智能与机器人经验学习、技能获取框架

现有研究多聚焦于**“如何存储与检索”**，缺少分层衰减、自动遗忘、动态沉淀、经验生成倾向性的统一架构，也未实现与人类大脑完全同构的记忆生命周期管理。多数智能体依赖大模型实现文本交互，不具备自动识别重点、提取结构、沉淀步骤、选择性遗忘的类人学习机制，无法支撑人形机器人在真实环境中的持续、可靠、自主成长。

本文定位：不属于纯检索、纯模型微调或纯符号系统，而是面向人形机器人具身智能的、规则驱动 + 动态结构 + 经验涌现的类脑认知架构。

3 系统形式化定义

3.1 基本符号

- F_0：总控漏斗（唯一全局控制中枢）
- $F = \{f_1, f_2, \ldots, f_n\}$：动态有限子漏斗集合
- $L = \{l_1, l_2, l_3, l_4, l_5\}$：五层时序–重要度层级
- T：离散时间戳序列
- I：重要度启发式分值，$I \in [0,1]$
- M：记忆条目（对象、事件、行为特征、时间）
- K：知识记忆条目（流程、规则、方法、策略）
- E：执行引擎（感知、推理、规划、动作）

- A：决策仲裁层
- S：情绪驱动信号
- V：意义标签
- C：重复使用计数

所有符号基于离散时间与实数空间定义，权重系数满足 $\alpha,\beta,\gamma \geq 0$ 且 $\alpha+\beta+\gamma \leq 1$。

3.2 结构约束

（1）有限动态子漏斗$|F| \leq N_{max}$子漏斗数量受上限约束，长期未访问自动删除或合并，合并依据为场景相似度、时序连续性与访问频率。

（2）分层准入规则（单向晋升）$l_{i+1} \leftarrow l_i \quad \text{iff} \quad T > \tau_i \wedge I > \theta_i$满足时间衰减与重要度阈值，方可进入内层。记忆仅允许从低层级向高层级单向沉淀，不允许高层级回落至低层级，保证经验累积稳定。

（3）遗忘规则 $\text{Forget}(m) \quad \text{iff} \quad I < \theta_{\text{prev}} \vee \text{Count}(m) < c_{min}$遗忘为主动选择性修剪，而非随机删除，优先保留高重要、高复用记忆。

（4）类人三驱动增强规则

- 高情绪信号：$I \leftarrow I + \alpha \cdot S$
- 高意义标签：$I \leftarrow I + \beta \cdot V$
- 高重复次数：$I \leftarrow I + \gamma \cdot C$

权重系数可配置，保证系统稳定性与可调性。

3.3 宏观自收敛（正式定义）

在总控漏斗统一规则约束下，当子漏斗覆盖足够多场景：$\forall f_i \in F, \text{Behavior}(f_i) \rightarrow \text{qualitative} \rightarrow \text{UniBehavior}(F_0)$其中行为收敛定义在动作-响应概率分布空间上，以 KL 散度或余弦距离度量一致性。即微观分类多样化，宏观行为稳定统一。

收敛条件：统一分层、统一遗忘、统一重要度、统一仲裁。收敛特性保证机器人在动态扩展中不出现行为分裂与模式崩溃。

3.4 预置记忆约束

为支持人形机器人商业化出厂，系统允许预置记忆，但需满足以下约束：

- 仅可在临时层 l_1、近期层 l_2、中期层 l_3 预置基础常识、安全规则与基础技能，禁止直接向长期层 l_4、核心层 l_5 批量写入，保证个体倾向性仍由后续经验自然涌现。
- 预置记忆总量不得超过终身记忆容量的 20%，且标记为「系统预置」类型，可与用户经验记忆区分、可单独回收或覆盖。
- 预置记忆不预设人格、不固化价值观，仅作为智能体的「基础本能」与「初始能力」，不破坏宏观自收敛特性与个体同一性。

4 系统总体架构

4.1 总控漏斗 F_0

- 全局时序、分层、遗忘、重要度规则
- 保证系统一致性与鲁棒性
- 规则静态可配置，无漂移风险
- 采用中心化规则设计，以工程鲁棒性优先，适配人形机器人端侧部署

4.2 动态有限子漏斗 F

动态有限子漏斗是全维度、开放式、可扩展的通用记忆载体，用于接收与管理机器人一切可数字化经验信息，包括但不限于：视觉、听觉、触觉、躯体感觉、学习知识、技能、行为反馈，以及未来可数字化的任意感知模态。

系统采用预声明、初始为空、按需激活的设计：子漏斗在未获得实际输入前保持空态，不占用存储与计算资源。本架构不封闭、不限定、不枚举全部维度，具备高度开放性与可扩展性。

同时满足：

- 按对象、事件、场景自动创建
- 数量上限可配置
- 闲置淘汰、合并策略基于访问频率与语义相似度
- 无需预定义类别
- 扩展支持：空间子漏斗、时间子漏斗、情景子漏斗、语义子漏斗

4.3 五层记忆结构（类脑对应：海马体 + 大脑皮层）

1. l_1 临时层、l_2 近期层对应海马体功能：临时编码、分拣、暂存新信息，判断重要性。
2. l_3 中期层、l_4 长期层、l_5 核心层对应大脑皮层功能：长期存储、技能固化、经验沉淀、稳定行为。

五层结构严格模拟人类记忆巩固（Memory Consolidation）过程：信息从海马体临时区，逐步沉淀到大脑皮层永久区，单向、有序、可控。

4.4 知识记忆模块 K

存储可复用、可执行、可泛化的客观知识：操作流程、任务规则、解决方案、策略范式，确保能力可累积，避免“学新忘旧”。支持通过外部教学、信息检索、观察模仿、实践练习、自主总结等多种方式实现技能固化。

4.5 执行引擎 E

负责感知、理解、推理、规划、动作、语言，不决定个体偏好，仅提供智能与能力，适配人形机器人具身操作。

4.6 决策仲裁层 A

消解冲突：知识记忆提供正确性约束，漏斗记忆提供偏好倾向，仲裁层输出最终行为，杜绝模块对立与行为分裂。

4.7 与大模型的协同接口

MLNF-Mem 与大模型采用松耦合协同设计，接口定义如下：

- 输入接口：大模型向 MLNF-Mem 输出事件语义、结构关系、重要度标签、情绪等价信号与意义标签，作为记忆写入的原始输入。
- 输出接口：MLNF-Mem 向大模型/执行引擎输出个体偏好、历史经验、行为倾向与核心约束，用于辅助决策与行为生成。
- 同步机制：记忆晋升、遗忘与沉淀过程异步执行，不阻塞大模型推理，保证实时性与响应效率。

5 类人记忆三驱动机制

5.1 情绪驱动：一次性永久存档

情绪等价信号（奖励/惩罚/危险/重要）直接提升重要度 I，满足阈值可直接写入核心层 l_5，实现一次经历终身记忆。

5.2 意义驱动：自动标签与长期保留

对任务关键、行为改变、身份相关事件赋予意义标签，自动进入长期稳定层，成为个体倾向性的核心来源。

5.3 重复驱动：回路强化与技能固化

重复出现、重复使用、重复强化的记忆，权重持续提升，最终形成稳定习惯与技能，支撑可教育、可自主学习、可成长的稳定学习机制。

5.4 情绪信号的非主观性说明

本系统所使用的情绪驱动为情绪等价重要度信号，不依赖机器人具备主观情绪体验、感受或意识。情绪分值仅用于标记事件重要程度，可由执行引擎、感知模块或外部监督提供，不产生快乐、痛苦、恐惧等主观体验，从机制上避免主观意识与不可控情感涌现。

6 容量约束与遗忘策略

6.1 人类大脑真实记忆容量

- 理论上限：约 2.5PB
- 终身有效可用记忆：1GB～10GB

人类仅保留约 0.1%～0.2%关键经历，其余全部遗忘。

6.2 漏斗记忆容量控制

- 临时层：保留 10%
- 近期层：保留 2%
- 中期层：保留 0.6%
- 长期层：保留 0.18%
- 核心层：保留≈0.1%～0.2%

终身稳定记忆总量控制在 1GB～10GB（按压缩结构化条目计算，单条约 256 字节），从机制上杜绝内存爆炸，与人类有效经验量级对齐，高度适配人形机器人端侧部署。

7 运行流程与鲁棒性设计

7.1 标准运行流程

1. 感知输入（视觉/听觉/触觉等）
2. 子漏斗路由与检索
3. 知识记忆召回
4. 仲裁层决策
5. 执行引擎输出（动作/行为）
6. 新记忆写入（带校验过滤）
7. 情绪/意义/重复三驱动打分
8. 时序衰减与内层晋升（海马体→皮层）
9. 低价值记忆遗忘/压缩

7.2 鲁棒性保障

- 子漏斗数量上限，防止资源爆炸
- 记忆写入权限校验，过滤噪声与错误
- 全局时序串行写入，避免乱序
- 闲置子漏斗自动回收
- 总规则静态配置，无漂移
- 冲突强制仲裁，无行为分裂
- 类人三驱动可关闭、可调节、可审计
- 记忆可回溯、可干预、可重置

8 个体倾向性涌现机制

系统不预设人格、不固化价值观。长期稳定行为模式来自：同一类场景下的重复选择、高重要记忆的持续影响、知识与偏好的稳定协同、宏观自收敛带来的行为一致性、情绪/意义/重复三通路塑造的记忆底色。

本文使用**个体倾向性（Individual Tendency）**替代“人格/自我”表述，具备可观测、可度量、可复现、无哲学争议的特性。倾向性为历史经验的统计稳定模式，个体同一性由唯一总控漏斗 F_0 与连续时序记忆链共同保证，具备第一人称视角绑定与时间连续性。

8.1 可教育、可自主学习、可成长（全域学习·无场景限制）

系统具备可教育、可自主学习、可成长的全域能力：

- 可教育：接受外部指导、示范、纠正与监督，在引导下稳定习得知识与技能
- 可自主学习：可主动从任意有效信息源获取知识、经验与能力，包括阅读资料、信息检

索、观看视听内容、交互咨询、观察模仿、实践试错、经验总结等一切有助于能力提升的学习形式，不局限于任何单一学习渠道

- 可成长：在统一规则约束下实现知识、技能与行为表现的持续累积与稳定提升

严格安全边界（不可突破）：

1. 仅在知识与技能层面学习，绝不修改系统底层架构、总控漏斗规则、核心约束与安全机制
2. 不具备内生欲望、不自主设定目标、不产生主观动机、不实现无限制自主进化
3. 不允许自我修改核心代码、权重约束、收敛条件与安全权限
4. 所有学习过程透明、可观测、可干预、可停止

该设计使机器人具备类人全域自主学习能力，同时保持绝对安全、可控、不逃逸、不分裂。

8.2 学习能力与类人结构化理解

可教育、可自主学习、可成长并非外部附加功能，而是多级嵌套漏斗记忆系统的固有属性与自然涌现能力。

系统通过重要度感知、意义标签识别、时序分层沉淀、重复强化与选择性遗忘，实现对知识与技能的自动重点提取、结构拆解、步骤固化与长效存储。

从机制上，系统不依赖主观意识与情感理解，但能够对外部知识进行结构化习得、逻辑化组织与可解释执行，其行为表现等价于类人水平的理解与推理，且建立在完全可控、可观测、可约束的规则之上，不产生幻觉、不虚构知识、不形成不可控自主意识。

与大模型的语义模式匹配不同，本系统的「理解」建立在时序记忆、经验沉淀与技能固化之上：大模型负责「知道」信息，MLNF-Mem 负责「刻入」认知——例如将「高楼危险」这类安全约束通过情绪驱动直接写入核心层，形成不可违反的行为硬约束，等价于人类本能级别的「真懂」，而非文本层面的复述。

该机制使机器人在无主观意识的前提下，具备接近人类水平的学习效率与运用能力，是一种安全、可靠、可工程化实现的类人智能架构。

9 不足与未来工作

1. 内生重要度与价值判断学习
2. 自适应子漏斗自组织与合并策略
3. 类脑记忆巩固、回放与突触修剪机制
4. 因果世界模型与知识-经验深度融合
5. 宏观自收敛与长期成长定量验证
6. 面向多模态具身感知的端侧优化部署

10 创新点

1. 总控-子漏斗嵌套结构：统一规则+动态分类，原创类脑架构
2. 宏观自收敛特性：在约束下实现微观多样、宏观统一，保证机器人行为稳定
3. 经验驱动倾向性涌现：不预设人格，从记忆中自然形成稳定个体特征
4. 三层记忆-推理协同：漏斗记忆、知识记忆、执行引擎解耦
5. 强工程鲁棒性：有限扩展、遗忘、仲裁、过滤、回收机制完备
6. 类人三驱动存档：情绪、意义、重复同构人脑记忆机制
7. 严格容量约束：终身记忆轻量化（1GB~10GB），从根源杜绝记忆爆炸
8. 学习能力为记忆架构原生属性，支持全域、自主、类人式学习
9. 自动重点感知、步骤固化、选择性遗忘，实现真正知识习得而非模式匹配
10. 工程化实现海马体-大脑皮层记忆通路、具备类人重点感知与结构化理解能力的安全类脑认知系统
11. 安全可控设计：无主观情绪、无自主进化、无行为分裂

12. 全维度开放子漏斗：支持当前与未来可数字化的任意感知模态，高度适配人形机器人

11 结论

本文提出多级嵌套漏斗记忆系统，构建了面向人形机器人的类脑认知与记忆中枢。系统以海马体-大脑皮层的生物记忆机制为启发，通过总控漏斗、动态子漏斗、五层时序-重要度结构、三驱动增强与主动遗忘策略，实现了可教育、可自主学习、可成长的完整类人智能闭环。

系统不依赖大模型、不依赖海量预训练、不产生幻觉，学习能力是记忆架构的天然属性，能够从任意信息源中自动抓取重点、沉淀技能、稳定成长，并保持行为一致、安全可控。

整套架构轻量化、可解释、可端侧部署、可工程化落地，为人形机器人、具身智能与通用智能提供了一条区别于传统大模型与 AI 系统的全新路径，是真正意义上机器人大脑级的核心认知系统。当与大模型协同时，MLNF-Mem 补齐了大模型在长期记忆、行为一致性、安全可控与个体成长方面的致命缺陷，共同构成了当前最接近人类认知结构、可工程化实现的 AGI 技术路径。

12 未来展望

多级嵌套漏斗记忆系统作为面向人形机器人的类脑认知与记忆中枢，其核心价值在于提供一套可教育、可自主学习、可成长、可解释、可控制的原生记忆与学习架构。

未来工作将围绕内生价值判断、自组织记忆结构、因果世界模型、知识–经验深度融合、长期类人成长五大方向展开，逐步实现从“结构化记忆”到“自主认知”，从“行为倾向性”到“稳定个体心智”的演进，为人形机器人的大规模普及与通用智能发展提供底层核心支撑。

首创声明

本文全球首次公开：

1. 多级嵌套漏斗记忆系统（MLNF-Mem）
2. 总控漏斗+动态有限子漏斗统一架构
3. 面向人形机器人的宏观自收敛认知特性及约束条件
4. 漏斗记忆/知识记忆/执行引擎三层协同范式
5. 无预设人格、经验驱动的个体倾向性涌现机制
6. 基于情绪-意义-重复的类人三驱动记忆机制
7. 可定量约束、永不爆炸的轻量化终身记忆策略
8. 全维度、开放式、可空、可激活、可扩展的子漏斗体系
9. 以记忆架构为原生载体的可教育、可自主学习、可成长机制
10. 工程化实现海马体-大脑皮层记忆通路、具备类人重点感知与结构化理解能力的安全类脑认知系统
11. 支持出厂预置基础记忆、同时保证个体倾向性自然涌现的安全商业化机制
12. 与大模型松耦合协同的标准化接口范式，共同构建通用智能体

本文全文开源，欢迎学术引用、工程落地、行业推进。本文为独立原创成果，本人作为唯一作者，保留多级嵌套漏斗记忆系统（MLNF-Mem）的首创者与命名者权利。

学术引用格式[作者名]. 多级嵌套漏斗记忆系统（MLNF-Mem）——面向人形机器人的类脑认知与记忆中枢[EB/OL]. 2026-03-17.

如需技术交流，合作探讨，请联系：

通迅作者：文波福

邮箱：710705008@qq.com